

开题报告

面向边缘智能场景的小型机械臂

云边协同控制系统的设计

感知不确定性与时效约束的云边协同决策

视觉证据契约与最小局部修复

真实 RGB-D 与 MuJoCo 物理闭环研究

修订日期：2026 年 10 月 3 日 研究周期：12 周

研究基础：BIG-small 当前工程及用户提供的专利文稿

目录

摘要.....	1
一、研究背景与选题意义.....	1
二、国内外相关研究及分析.....	1
三、项目现状与专利研究基础.....	1
四、研究目标、科学问题与可检验假设.....	1
五、双系统协同的建模与评价边界.....	1
六、双系统协同方法研究方案.....	1
七、基于模拟设备的 Sim2Real 研究路线.....	1
八、实验设计、指标与统计分析.....	1
九、拟创新点与成果评价.....	1
十、可行性、风险与研究保障.....	1
十一、研究计划与预期成果.....	1
附录 A：工程事实与研究任务映射.....	1
附录 B：资料来源与引用说明.....	1
参考文献.....	1

摘要

小型机械臂执行自然语言描述的操作任务时，需要把语义目标、视觉证据、几何约束和物理反馈连接起来。云端方案可能因传输和推理而迟到，本地视觉结果也可能受遮挡、深度缺失、标定误差和目标运动影响。即使网络畅通，缺少可靠几何证据的计划仍不能执行；即使云端暂时不可用，证据仍然有效且技能可行的步骤也未必需要停下。本课题在 BIG-small 已有执行链和专利研究基础上，将研究主线收敛为两项：感知不确定性与时效约束的云边协同决策，以及视觉证据契约与最小局部修复。

课题沿用 PCSC、ETEAC、TaskContract、SafetyShield 与设备适配框架，先使本地视觉语言模型实际接收 RGB 图和深度可视化图，输出目标像素及白名单技能意图，再用原始米制深度和相机标定解算几何坐标。拟以独立校准的定位误差、深度质量、运动与观测年龄建立证据有效性，并在继续执行、重新观测、本地恢复、请求云端与停止之间进行有限候选决策。契约显式记录观测来源、误差界、有效期及动作依赖；当部分前置条件失效时，只修复受影响的未完成后缀，并在实际提交前重新核验。异步循环、版本控制和独立安全权限作为支撑机制，不再将云边分工或任务安全契约本身列为新概念。

研究周期为 12 周，以 MuJoCo 实际执行器与物理步进完成抓放、生成感知与恢复数据，并由独立评价器核验结果。基础视觉模型固定，只训练轻量风险与恢复决策模块。正式主比较以至少 600 个独立配对场景为起点，由第 4 周先导按预注册功效规则锁定样本量；以公平实现的 B0—B5 为对照，分别检验云请求降低、成功与风险非劣、误放行减少及局部恢复效率。所有量化目标均为待验证的预注册研究目标，现有验收和历史记录不代表已经达到这些目标。Isaac 跨引擎对照、定向数据收益与技能缓存迁移列为扩展，不阻塞 MuJoCo 核心结论。本阶段不开展真实机械臂实验；同机进程隔离与网络注入称为模拟云边部署，仿真内鲁棒性不能等同于真实迁移成功。

关键词：云边协同；RGB-D；感知不确定性；证据有效期；局部修复；MuJoCo；Sim2Real

一、研究背景与选题意义

1.1 研究背景

小型机械臂逐步进入教学、轻量装配、桌面整理和实验自动化等场景。相较于固定程序控制，用户通过自然语言描述目标，系统结合现场状态生成操作步骤，能够降低任务编排的门槛。但语义上正确的任务方案可能在几何上不可达，静态环境中有效的运动路径可能在执行中被障碍物阻断，已经发送的更新也可能在到达时失去适用条件。智能规划与物理执行之间存在时间尺度、信息粒度和责任边界的差异，这些差异决定了研究对象不能仅被描述为“大模型控制机械臂”。

云机器人研究关注云端计算、共享数据与集体学习对机器人能力的支持，相关综述同时指出网络依赖和实时性约束的重要性^[1]。边缘计算强调将部分处理能力靠近数据产生端，边缘智能进一步讨论训练、推理与资源分配在云边之间的组织方式^{[2][3]}。对小型机械臂而言，云端能够处理任务分解、语义歧义和全局重规划，边缘端则适于运行高频状态监测、参数受控的技能和独立安全逻辑。由此形成能力互补的双系统，但互补能否转化为可靠执行，还取决于协同协议与动态调度。

网络化控制研究已经系统分析传输延迟、采样、带宽与丢包对闭环行为的影响^[4]。本课题面对的通信对象主要是高层任务契约、监督命令和失败摘要，边缘设备的控制周期不应被云端推理阻塞。因此，不能直接将传统远程伺服结论移植为高层语言规划的稳定性保证，而应借鉴其中关于时效、反馈和资源约束的思想，建立与本项目执行链相匹配的协同模型。核心矛盾是在有限通信和推理资源下，及时发现高层计划的失效，同时保持边缘执行的连续性与可解释的安全权限。

1.2 双系统的含义与研究范围

本报告所称双系统，是云端智能规划系统和边缘确定性执行系统。前者负责目标理解、任务结构生成、异常原因解释及高层重规划；后者包含本地视觉证据处理、契约校验、状态监测、技能执行、本地恢复和独立安全监督。本次研究要求本地视觉语言模型真实运行，直接接收图像；确定性的是动作权限、几何解算和执行约束，不意味着感知结果没有误差。云端与边缘是权限和时效分工，同一计算机可以通过独立进程及故障注入构成模拟部署；其性能结论应同时注明设备负载，不能推广为实测广域网部署。

研究保持项目既有总体架构：任务经云端理解形成 TaskContract，再依次经过 EdgeContractValidator、SafetyShield、TaskExecutor 或 SkillExecutor 与 RobotAdapter，最终作用于模拟设备；设备状态经 Telemetry、事件检测和恢复模块反馈至协同层^[34]。云端只提出高层意图和受约束候选方案，边缘保留最终拒绝权。低层轨迹由经过验证的技能或运动规划链生成，不把语言模型的自由文本直接转化为关节指令。研究允许改进协同判据、协议字段和实验方法，但不从零替换已有执行链。

用户明确要求以模拟设备方式开展 Sim2Real 研究。本课题采用“真实图像输入—几何证据—物理技能执行—独立结果判定—域随机化评价”的核心路线，首批限定刚性可抓取物体及已定义抓放技能。跨仿真器对照为资源允许时的扩展，不作为主方法成立的先决条件。这里的 Sim2Real 是面向后续迁移的研究组织方式；在没有真实设备数据时，只能评价仿真内鲁棒性及可能的模拟器间差异。不得将 Isaac 标为 REAL，也不将接口兼容推断为真实硬件已验证。

1.3 理论意义与应用价值

理论意义在于研究不同时间尺度、不同可信度的决策系统如何建立可检验的协同关系。云端方案具有语义灵活性，但生成时间不可严格预定；边缘技能具有明确输入输出和执行边界，但处理新任务的能力受限。本课题拟将计划有效性、网络质量、风险状态和恢复预算共同纳入协同决策，使“是否需要云端”从固定周期调用问题转化为上下文约束下的参与时机问题。同时研究协同模式切换与安全状态转移之间的关系，避免用单一模式编号承担多种不等价的含义。

应用价值在于降低不必要的云端重规划与通信开销，改善网络退化期间的任务连续性，并使每次拒绝、恢复和交接均具有可追溯依据。对教学与轻量操作平台而言，统一契约、可回放事件和模拟设备接口有助于复用已有研发成果，也能够降低后续设备替换时的验证负担。但上述收益需要通过公平对照证明，不能以模块数量、演示视频或软件测试通过率替代任务层面的研究证据。

二、国内外相关研究及分析

2.1 云机器人与边缘智能研究

Kehoe 等对云机器人和自动化研究进行了综述，梳理云端计算、共享数据以及共同学习等方向^[1]。Shi 等阐述边缘计算的基本愿景与系统挑战^[2]；Zhou 等从边缘智能角度讨论模型训练、推理及其部署组织^[3]。这些研究为云端能力与现场响应能力分工提供了依据。对于我国小型机械臂与边缘智能应用，资源受限、网络质量变化和多类设备接口同样构成重要约束。本文按研究问题评价已有成果，不根据作者机构或应用宣传推断具体平台的性能，也不以未经核验的国内案例充当文献。

云边任务卸载通常关注计算位置、时延、能耗与资源成本。机械臂双系统协同还需要回答更新方案是否适用、谁有权替换正在执行的步骤、通信中断后能否继续，以及恢复时如何避免新旧计划冲突。一个耗时较低的云端返回结果，仍可能依赖过期环境；一个节省带宽的自治策略，也可能在局部无法处理的异常中长期停滞。因此，任务卸载最优不等价于协同执行有效。本课题将有效性和安全权限作为可行条件，再讨论资源与性能优化。

Chinchali 等的 Network Offloading Policies for Cloud Robotics 已研究模型不确定性、通信成本和预测年龄共同影响的机器人网络卸载策略^[35]。因此，将不确定性或信息时效引入云边选择本身不能作为本课题独有的创新。CloudEdgeVLA 进一步讨论延迟云端表征与实时边缘视觉之间的协作^[38]，说明高层信息迟到并不总需要阻塞现场控制。该文为 2026 年预印本，本文只将其用于界定研究邻域，不将其架构或公开性能直接当作现有工程的已验证能力。相较这些研究，本课题拟考察的是：以实际 RGB-D 几何证据限定动作权限时，重观测、局部恢复与云端请求如何共同选择，以及节省请求是否仍满足明确的任务成功与风险门槛。

2.2 周期监督、事件触发与信息时效

Tabuada 研究事件触发的控制任务调度，表明更新时机可以由系统状态与误差条件决定^[5]。Heemels 等进一步综述事件触发与自触发控制，区分在线检测事件和提前预测下一次更新时刻的方式^[6]。这些工作启发本课题按任务事件和风险状态组织云端参与，但其数学结论通常依赖明确的动力学、控制器和误差假设。语言模型输出的高层计划既不满足这些前提，也不等价于低层采样控制量，因此本报告不将“采用事件触发”写成已获得稳定性保证。

周期监督的优点是规则简单、可维持固定的信息刷新机会，缺点是平稳任务中可能产生冗余消息。事件协同在正常运行时能够减少请求，但依赖事件检测的覆盖性、状态观测质量和恢复预算。若目标缓慢移动未越过阈值，系统可能持续执行偏离目标的计划；若同一异常产生多个派生事件，云端也可能遭遇请求风暴。为此，需要研究软事件、硬事件、心跳与最大信息年龄的组合，而非把 ETEAC 理解为任务开始之后完全取消监督。

Yates 等关于信息年龄的综述提供了评价接收端信息新鲜度的基础^[7]。信息年龄关注当前时间与最近有效信息生成时间之间的差异，不等同于单次通信往返时延。机械臂计划可能刚到达边缘，但基准观测已经较旧；也可能网络时延略高，而任务环境几乎没有变化。本课题拟将信息年龄与状态差异、环境摘要同时用于计划验证，分别检验纯时间阈值、纯状态阈值及联合判据的优缺点。该组合属于本课题的研究方案，不是文献^[7]已经证明的机械臂协同算法。

2.3 分层规划与语言模型机器人研究

Kaelbling 与 Lozano-Pérez 研究分层任务与运动规划，强调抽象任务和连续几何约束之间的联系^[8]。Colledanchise 与 Ögren 对行为树的模块化、反应式任务组织及分析方法进行了系统介绍^[9]。这些研究说明高层意图需要通过具备明确条件和执行语义的模块落实。对于本项目，TaskContract 应承担可校验的任务表达，技能执行器应承担具体动作语义，协同策略应处理契约生命周期，而不把所有行为变化交给自由文本解释。

SayCan 将语言模型提供的高层知识与技能可行性评价相结合，为语言目标与机器人能力之间的关联提供了代表性方案^[10]。Inner Monologue 通过环境反馈支持闭环高层规划^[11]；Code as Policies 研究利用语言模型生成调用机器人接口的程序^[12]；VoxPoser 将语言推断的操作约束映射到三维价值表示并结合模型规划^[13]。上述工作分别从技能落地、反馈推理、程序表达和空间约束角度推进智能操作。其共同启示是，高层语言知识需要与环境反馈和执行能力连接。它们的主要评价目标与本课题的云边网络条件、计划版本冲突和交接时效并不完全相同。

RT-2、OpenVLA 和 $\pi_{0.5}$ 等视觉语言动作研究展示了大规模预训练、机器人数据和泛化能力之间的联系^{[14][15][16]}。这说明智能规划系统可以利用持续发展的模型能力，但本课题不以从头训练通用动作模型为主要任务，也不把其他平台的成功率引用为当前小型机械臂的能力。为识别协同方法的贡献，全部正式研究运行固定真实视觉语言模型、技能集合和安

全配置，只训练轻量风险与恢复决策模块。确定性提供者用于协议回归，真实模型图像调用则是正式实验的进入门槛。

KnowNo 通过校准不确定性研究语言模型规划器何时应请求帮助^[36]。这一工作提醒本研究，模型自报的 confidence 不等于校准后的失败概率，求助阈值应由独立数据和任务损失确定。VoxPoser 的三维空间落地^[13]则提示，语言理解需要连接可观测的几何量。本课题拟将目标像素、有效深度、相机标定、运动界和观测年龄组成可追溯证据，输出“继续、重观测、局部恢复、请求云端、停止”五种动作。这里的区别必须通过与固定阈值及现有人工加权规则比较来证明，不能因为输出类别更多就宣称方法更优。

2.4 运行时保障、安全屏障与混合系统

Sha 提出的以简单机制约束复杂系统的思想，为复杂决策与可信监督之间的分工提供了依据^[17]。Ames 等研究基于控制屏障函数的二次规划，将性能控制与安全集合条件联系起来^[18]；Alshiekh 等研究针对时序逻辑性质合成屏蔽器，对学习系统的动作进行监测和必要修正^[19]。Henzinger 关于混合自动机的研究为离散模式与连续状态共同建模提供了理论基础^[20]。García 与 Fernández 的安全强化学习综述则说明，优化任务收益与满足安全约束需要区分处理^[21]。

本项目现有 SafetyShield 主要依赖工作空间、速度、障碍、场景新鲜度等规则进行拒绝和修正^[34]。这能够支持明确规则下的运行时监督，但不自动等价于已合成的形式化屏蔽器，也不自动满足控制屏障函数的前向不变性条件。课题拟先定义可审计的接口不变式，再在简化动力学与可验证约束条件下研究局部安全筛选。若未来采用控制屏障函数，需要明确状态估计误差、模型误差、可行控制集合、离散采样和求解器失效条件，不能将引用文献作为省略这些假设的理由。

SafeGate 研究执行前安全门、任务安全契约和在线检查^[39]，因而安全契约及执行前验证已属于相关研究范围。本文不将新增几个契约字段或再次检查动作表述为独立新概念，而拟把契约依赖落实到 RGB-D 观测身份、校准版本、几何误差界、动作持续时间和已完成物理效果。重点比较这种视觉证据约束能否减少无效动作放行，并在证据失效时以较少改动恢复任务。文献^[39]按预印本著录，其提出的方法也不构成本课题的无条件安全证明。

2.5 Sim2Real、域随机化与仿真评价

Tobin 等研究视觉域随机化，Peng 等研究动力学随机化对机器人控制迁移的作用^[22]^[23]；Zhao 等对机器人深度强化学习中的 Sim2Real 路线进行了综述^[24]。视觉外观、物体质量、摩擦、控制延迟与执行器特性均可能导致仿真方案在新条件下失效。对于本课题，随机化不仅是训练数据扩充方法，也是检验协同判据是否过度依赖某一模拟环境的手段。必须记录实际应用的物理参数，不能将配置文件中存在随机参数写成随机化已经进入物理场景。

MuJoCo 提供面向多关节动力学与接触的物理计算基础^[25]；Isaac Gym 展示 GPU 上并行物理与学习计算的组织方式^[26]；Orbit 研究统一的交互式机器人学习仿真框架^[27]。Isaac Gym、Orbit 与当前 Isaac Sim 或 Isaac Lab 并非完全相同的软件版本，相关文献只作为技术背景，不作为本项目特定版本已经验收的证据。ROS 2 的架构研究与 OMPL 的规划库研究分别支持通信组织和运动规划基础^{[28][29]}；碰撞检测和几何有效性仍需要由具体集成系统提供。

MimicGen 研究从人类示范生成可扩展机器人学习数据^[37]；RESample 探讨通过探索采样构造操作数据与恢复样本^[40]。这些工作说明，数据的覆盖方式和失败附近的采样可能影响学习效率，但不能据此保证本项目定向采样一定优于均匀随机化。RESample 按 2025 年首次发布的 arXiv 预印本引用，2026 年修订中的期刊投稿说明不等于已经录用。本文的数据扩展仅训练轻量模块，使用相同有效训练组数、优化步数和训练种子，另与普通失败采样比较，以隔离收益是否来自更多数据、更长训练或特殊场景偏置。

2.6 现有研究的启示与本课题切入点

已有研究已覆盖云边计算分工、不确定性求助、事件更新、空间落地、安全契约和数据生成，因而不能声称该领域“尚无有效解决方案”。本课题的切入点收敛为两项可证伪贡献：第一，以校准感知风险和动作相关证据时效约束运行中的云边决策；第二，以视觉证据契约定位失效依赖并实施最小局部修复。异步线程、版本检查、状态机和设备适配为支撑机制。研究采用工程内可执行的 B0—B5 机制基线，不冒称完整复现文献^{[35]—[40]}，也不把不同任务、模型和设备条件下的公开数值直接用于优劣比较。

Henderson 等讨论算法、环境和随机性对评价可复现性的影响，Pineau 等介绍研究复现程序与检查要求^{[30][31]}。本课题据此将原始记录、失败原因、来源版本和评价口径列为成

果组成部分，而不把单个成功演示视为方法证据。创新评价将针对明确的组合机制、适用条件和可证伪假设展开，不以现成模块的简单拼接或专利措辞替代学术论证。

三、项目现状与专利研究基础

3.1 已有研发成果

以 2026 年 10 月 3 日工作区中的权威状态索引核对，2026 年 10 月 2 日的历史验收资料显示，核心执行链、Dashboard、MuJoCo、ROS 2 和 MoveIt 的相应部署验证已通过；Isaac、Sim2Real、完整实验与论文收敛仍存在未完成项，真实模型运行尚未接受^[34]。已有 PCSC、ETEAC 与 AUTO 机制、任务契约校验、事件反馈、本地恢复以及设备适配，为方法改进提供工程基础，但不能据此跳过真实视觉和物理任务闭环的补齐。软件测试为模块行为提供依据，不能证明网络条件下的任务收益，更不能证明真实硬件迁移完成。

项目全量原始记录包含 5580 条，其中运行完成 5040 条，运行前阻塞 540 条；运行完成记录仍包含失败和安全停止。全量终态为成功 3960 条、失败 480 条、安全停止 600 条及阻塞 540 条。由于记录同时含 MOCK、物理仿真和干运行类别，不能将 3960/5580 直接称为真实物理操作成功率。完整验证状态为 PHASE12_REJECTED，经过验证器认可并可直接支撑最终论文结论的权威运行数量为零。重新分析修正了重复配对口径，但未使跨仿真器物理条件达到公平对照要求^[34]。

上述现状决定开题阶段的工作重点：保留已有工程成果，修复研究证据链中的关键缺口，建立能够回答方法问题的实验条件。报告不把已完成的环境部署重新列为主要创新，也不把阻塞和安全停止从记录中删除。后续每项结论均应说明使用的数据类别、执行后端、源码版本、样本量及失效排除规则。

当前 RGB-D 处于局部原型阶段，高层 MuJoCo 动作适配器仍包含软件状态更新，尚不能直接支持“视觉驱动物理抓放已完成”的结论。现有 AUTO 实验的单次初始化选择不能作为持续自适应证据，缓存预置计数也不能作为经验迁移证据。本研究首先要求真实 RGB-D、实际模型图像调用、几何定位、actuator/step 物理技能和独立结果判定贯通，再研究调度及恢复收益。拟新增接口和实验协议均使用将来式，不将本次文档修订等同于代码已实现。

3.2 当前仿真与迁移准备的边界

MuJoCo 已有实际物理参数随机化及确定性检查；Isaac Sim 已有应用启动、关节与末端状态、RGB、深度、接触、步进、重置和停止等运行证据，但完整域随机化场景应用尚未验收，相关 EventManager 在实际场景中的应用仍未完成验证^[34]。当前两后端的初始关节、目标、时间步和持续时间存在差异，部分 Isaac 运行采用直接设置关节状态，这些条件不足以支撑动力学轨迹误差的公平比较。

现有差距接口仅接受 SIM 与 REAL 的配对语义，SIM 与 ISAAC 的比较尚需增加明确的模拟器类别。该问题应通过扩展数据类型和验证协议解决，不能通过将 Isaac 数据伪装成 REAL 绕过检查。当前无真实控制器连接，无真实设备写入或运动，硬件执行通道关闭，相关推进等级保持锁定^[34]。这与本课题全部使用模拟设备的研究路线一致，也限制了结论只能讨论迁移准备，而不能讨论未经测量的真实设备误差。

3.3 专利内容与研究问题的对应

用户提供的专利文稿题名为《机器人控制方法、装置及存储介质》^[33]。其方法以边缘节点为执行主体，获取机器人状态与多源网络状态，对云端计划封装体进行有效性校验，再对候选轨迹作分级安全决策，最后通过模式状态机选择执行方式。有效性判据覆盖基准状态差异、有效时间窗、传感器需求和环境约束匹配。说明书提出云端慢循环与边缘快循环相分离，以及新计划在接收时和交接窗口内分别验证的机制。本报告引用的是用户提供的文稿，未确认公开申请号、授权号或法律状态。

专利提出的字段包括计划标识、代次、生成时间、有效时间窗、基准状态摘要、环境与约束摘要、候选及回退轨迹、传感器需求和交接窗口等。拟在已有 TaskContract 外围建立生命周期封装，保持高层任务表达与低层动作权限的边界。结构完整性、版本单调性、环境匹配和交接复核作为拟研究扩展，不把文稿中的每个字段都写成仓库已经实现。签名验证需要明确密钥配置与协议实现，在完成之前只能称为设计要求。

3.4 从专利示例到可检验方法

专利示例将时延、抖动和丢包指标归一化并加权形成网络波动指数，同时给出部分模式偏移条件。若每项指标均限定于零至一且权重和为一，指数也应处于零至一；此时“指数大于等于二”的条件不可达。若比值未截断，则指数可以超过一，但又不能称其始终归一化至零至一。因此课题需要选择一种一致定义，并重新标定阈值。专利中的模式预测也

不能仅因名称包含“预测”就认定具备学习或提前预测能力；若只读取当前状态进行转移，应称为规则状态转移。

另一个需要研究的问题是安全状态不能简单按编号作加减。重规划请求并不总意味着立即触发紧急停止，网络变差也不必然意味着机械臂运动不安全；安全保持在持物、接触或不稳定姿态下同样需要满足保持条件。说明书提到边缘自治，部分权利要求示例主要给出正常、受限、保持和停止四类动作映射。本课题将“协同调度方式”和“操作安全状态”设为两个正交维度，以显式守卫条件和优先级表达转换，保留专利提出的机制方向并补足可执行语义。

最后，交接失败时继续旧计划不能作为无条件回退规则。旧计划可能已经过期，环境可能变化，或者旧任务步骤已经完成。拟研究的回退逻辑必须重新验证旧计划的剩余段；只有仍然有效且安全时才继续，否则进入受约束保持、局部撤离或停止，并报告失败原因。专利提供研究结构，学术工作则需要补充变量定义、假设、反例、算法与实验。二者在本课题中相互关联，但创新和有效性需要分别评价。

四、研究目标、科学问题与可检验假设

4.1 总体研究目标

本课题拟在十二周内，以 MuJoCo 和真实本地视觉语言模型构成可审计的 RGB-D 物理闭环，完成两项方法研究。核心贡献 C1 是感知不确定性与时效约束下的运行中云边决策，核心贡献 C2 是视觉证据契约与最小局部修复。两者复用 PCSC、ETEAC、TaskContract、SafetyShield 和设备适配链，分别回答“何时需要新证据或云端参与”和“证据失效后如何保留已完成效果并恢复任务”。

基础模型全程固定，只训练轻量失败风险估计与恢复决策模块。工程真实性和标称任务能力先验收，之后才比较请求、通信、耗时和恢复收益。G2a 是次级优化目标，G5 是支撑研究扩展；Isaac 跨引擎对照及技能缓存迁移另列扩展。所有百分比均指相对变化，明确写“百分点”的指标指绝对比例差。各基线数值尚未实测，以下目标是预注册研究要求，不是已取得结果，也不是性能承诺。

表 1 预注册量化目标与验收范围

编号与层级	优化对象及量化目标	测量集合与判定作用
G0, 工程门槛	正式运行 100% 使用真实 RGB-D、真实模型调用、actuator/step 物理执行；真值泄露、伪装成功、跨集合组重复均为 0；模型或渲染不可用明确记 BLOCKED	全部正式运行和来源审计；不通过则不能验收方法
G1, 基础能力	清晰可见目标三维表面定位误差 $P90 \leq 10 \text{ mm}$ ；标称静态抓放成功率点估计 $\geq 90\%$	独立标称任务测试层；定位仅对正确识别且深度有效的目标统计，同时报告识别覆盖率与无效深度拒绝率
G2, C1 核心	相对 B0，每分配任务云端模型请求均值降低 $\geq 30\%$ ；成功率差的一侧 95% 置信下界 > -3 个百分点；物理安全违规率差的一侧 95% 置信上界 $\leq +1$ 个百分点	同一正式配对任务；请求计入超时、重试及失败请求；三项同时通过
G2a, 次级	相对 B0，应用层实际传输字节均值降低 $\geq 25\%$ ；含失败惩罚的任务耗时 $P95$ 降低 $\geq 15\%$	与 G2 相同；两项分别报告是否达标
G3, C2 核心	相对 B3，无效机会误放行率降低 $\geq 50\%$ ，且绝对误放行率 $\leq 2\%$ ；有效且安全机会错误拒绝率 $\leq 5\%$	预定义移动、遮挡、深度损坏和延迟机会；真值只供独立离线评价
G4, C2 恢复	预注册可恢复故障的恢复成功率 $\geq 80\%$ ；相对 B4，含失败惩罚恢复耗时中位数降低 $\geq 30\%$ ；已完成不可重复动作重复提交次数为 0	200 个独立故障 episode；比较方法运行前锁定故障集合
G5, 支撑扩展	相同 2000 个有效训练组下，定向数据相对均匀随机化使域外成功率提高 ≥ 5 个百分点；绘制 500、1000、2000 组学习曲线	300 个独立域外测试组、3 个训练种子；基础 VLM 固定

数值选择具有明确的研究含义，但没有当前项目实测保证。云请求减少 30% 表示每十次基线调用至少节省三次，用作值得增加调度复杂度的工程收益门槛；3 个百分点是本研究允许的最大成功率代价，1 个百分点是限定仿真内的风险差验收上限。误放行相对减少 50% 要求出现可辨识收益，绝对 2% 误放行和 5% 错误拒绝约束避免结果完全依赖较弱基线或过度保守。恢复成功率 80% 表示预定义可恢复故障中至少五次成功四次。定位、字节、耗时及域外收益同样是设计方提出的研究门槛，并非从文献直接推导出的已知常数，也不构成真实设备安全标准。

4.2 拟解决的关键问题

第一，感知不确定性和观测年龄如何共同限定一个动作是否仍可执行。相同的旧图像在静止目标与移动目标上含义不同，相同的深度噪声对宽容放置和精细抓取的影响也不同。需要将误差界、动作允许误差和预计动作时间联系起来，区分可信、失效与 UNKNOWN，并检验判据是否同时降低误放行和错误拒绝。

第二，云端参与应如何与重观测、本地恢复共同选择。网络时延只描述云端更新的成本和可达性，不能替代现场几何证据；VLM 自报置信度也不能直接作为失败概率。研究需要把可观测的深度质量、像素稳定性、标定残差、运动估计和任务阶段映射为经独立校准的失败风险，再在确定性安全门许可的动作中比较期望成本。首个实现采用有限候选或启发式优化，不宣称获得全局最优解。

第三，当新证据否定局部前置条件时，如何确定最小修复范围。完全重规划可能重复已完成动作，固定重试又可能沿用失效几何位置。需要记录每个步骤对观测、目标、技能及前置效果的依赖，以新观测确认已完成效果，仅替换受影响且尚未完成的后缀，并约束补丁版本、执行权限和恢复预算。

第四，如何使上述收益可公平辨认。所有方法须共享真实模型、技能能力、SafetyShield、物理种子和故障日程；基线也应具有运行中决策入口。样本划分、错误机会分母和超时惩罚必须先冻结，避免通过挑选弱周期、丢弃失败或重复统计同场景帧得到表面优势。

4.3 假设及判定方式

H1 对应 C1/G2：校准感知风险与动作时效参与调度后，相对经验证集合理选择的周期监督 B0，云请求均值可减少至少 30%，且成功与风险非劣同时通过。B1 固定阈值 ETEAC 和 B2 现有规则 AUTO 用于辨认改进是否超出现有事件及规则机制。G2a 的字节与耗时分别检验，不能用请求减少代替其他收益。若减少请求导致成功率差下界未越过 -3 个百分点，或风险差上界超过 +1 个百分点，则不宣称 C1 达标。

H2 对应 C2/G3：相较保留共同安全层、版本和基础几何检查的 B3，校准误差界与动作相关证据有效期可同时满足相对误放行减少、绝对误放行及错误拒绝门槛。预注册机会由独立评价器确定，在线策略不可读取真值。若相对基线误放行率为零，则相对改善记 N/A，仅报告绝对门槛是否达到，不能宣布相对优势已证明。

H3 对应 C2/G4：在同一故障集合中，视觉依赖驱动的局部修复相对失败后完整重规划 B4，可在恢复成功率至少 80% 的同时，将惩罚恢复耗时中位数降低至少 30%，并保持已完成不可重复动作重复提交为零。若恢复仅依赖读取目标真值、忽略 SafetyShield 或重复执行已完成副作用，相关运行不满足 G0，也不能支持 H3。

H4 对应扩展 G5：固定基础 VLM 和轻量模块训练条件时，针对训练池薄弱条件的定向采样相对 B5 均匀随机化，在 2000 个有效训练组下提高域外成功率至少 5 个百分点。另设普通失败采样，检验方法是否超出“多采失败附近样本”的一般收益。学习曲线和三个训练种子用于观察数据效率及训练随机性，该扩展不替代 C1/C2。

G0、G1 通过才进入正式方法验收；C1 需 G2 通过，C2 需 G3 与 G4 均通过。各相对目标按点估计判定，同时要求相应改善的 95% 区间排除零才称为可靠改善；不能将点估计越过 30% 写成置信下界也达到 30%。多主假设检验使用 Holm 校正。基线成功或风险不合格时报告无可行对照并补基础能力；样本功效不足或区间过宽时报告证据不足。第 4 周先导只确定样本、超时和预算，不因结果不利放宽目标。

五、双系统协同的建模与评价边界

5.1 多时间尺度模型

令边缘离散执行时刻为 t_k ，边缘周期为 T_e ，云端监督或规划完成时刻为 s_j 。云端周期 T_c 表示监督机会或调度间隔，通常大于 T_e ；复杂推理耗时允许变化，不能假设每个监督周期都能完成一次模型调用。机器人状态、任务进度、传感器质量与网络统计构成边缘上下文。用下式表达模拟设备上的状态演化与动作产生关系：

$$x_{k+1} = f_{\theta}(x_k, u_k, w_k), \quad u_k = \mathcal{S}(x_k, \pi_k, c_k) \quad (1)$$

其中， θ 表示仿真物理参数， w_k 表示外部扰动， π_k 表示当前候选轨迹或技能， c_k 表示契约与约束， $\mathcal{S}$ 表示边缘安全筛选及执行逻辑。模型用于界定输入输出和实验变量，不预设已经得到精确动力学。云端方案通过异步通道到达，边缘在每个周期读取已验证的执行快照；接收线程不得在控制循环中进行阻塞式模型请求。

5.2 计划、信息与上下文的时效

对计划 P，定义其基准观测生成时间 τ_{obs} 、计划生成时间 τ_{gen} 、接收时间 τ_{recv} 和实际提交时间 τ_{commit} 。方案的上下文信息年龄与通信时延分别为：

$$A_P(t) = t - \tau_{\text{obs}}, \quad D_P = \tau_{\text{recv}} - \tau_{\text{gen}} \quad (2)$$

时间量需要在同一时钟语义下计算。单进程仿真可以使用统一模拟时钟评估任务演化；实际模型调用和网络注入则使用单调墙钟记录等待成本。模拟时间快于或慢于墙钟时，两类时间必须分栏保存。跨进程或云边不同主机存在时钟偏差，应记录同步误差界；不能直接将两个未同步系统的时间戳相减并声称获得单向延迟。

计划有效性定义为多个必要条件的合取：

$$V(P, t) = V_{\text{schema}} \wedge V_{\text{epoch}} \wedge V_{\text{time}} \wedge V_{\text{state}} \wedge V_{\text{sensor}} \wedge V_{\text{context}} \quad (3)$$

结构条件对应已知字段、技能和参数；代次条件对应任务标识、版本与乱序拒绝；时间条件对应有效窗、最大年龄及剩余段时限；状态条件对应起始适用范围；传感器条件对应可用性、置信度和更新年龄；上下文条件对应目标、障碍、约束与设备配置。有效性是进入安全筛选的前提，而不是安全筛选的替代。一个有效计划仍可能在具体轨迹生成后被判定不可执行。

5.3 协同策略与安全状态的正交模型

协同策略集合为 $C = \{\text{PCSC}, \text{ETEAC}\}$ ，AUTO 是在可行条件下选择其中一种的调度器。安全执行状态集合拟定义为 $M = \{\text{NORMAL}, \text{LIMITED}, \text{HOLD}, \text{STOP}\}$ ，分别表示正常执行、受限执行、满足保持条件的等待，以及停止状态。边缘自治属于协同方式或云端可用性下的执行权限，不作为比 NORMAL 更安全或更危险的编号。系统状态因此包含策略、操作状态、契约代次和剩余恢复预算，而不能用一个整型 mode 表示全部含义。

表 2 协同策略与安全状态的正交关系

协同维度	安全维度	典型行为	解释
PCSC	NORMAL 或 LIMITED	按周期反馈，边缘持续执行或限速	有监督机会不意味着跳过边缘检查
ETEAC	NORMAL 或 LIMITED	执行已验证契约，处理有界局部事件	自治范围由技能、约束和预算共同限定
任一策略	HOLD	维持已验证保持状态并等待条件恢复	保持是否可行需要当前状态证据
任一策略	STOP	终止推进并保留故障证据	协同调度不得覆盖停止优先级

上述模型使网络退化可以改变协同方式，而安全约束仍由独立监督决定。高风险弱网条件下，系统可能进入受限或保持；它不能通过“切换为边缘自治”自动获得执行许可。安全状态退出也必须依据恢复证据，而非仅因为网络恢复。图 1 展示拟研究的双时间尺度闭环。

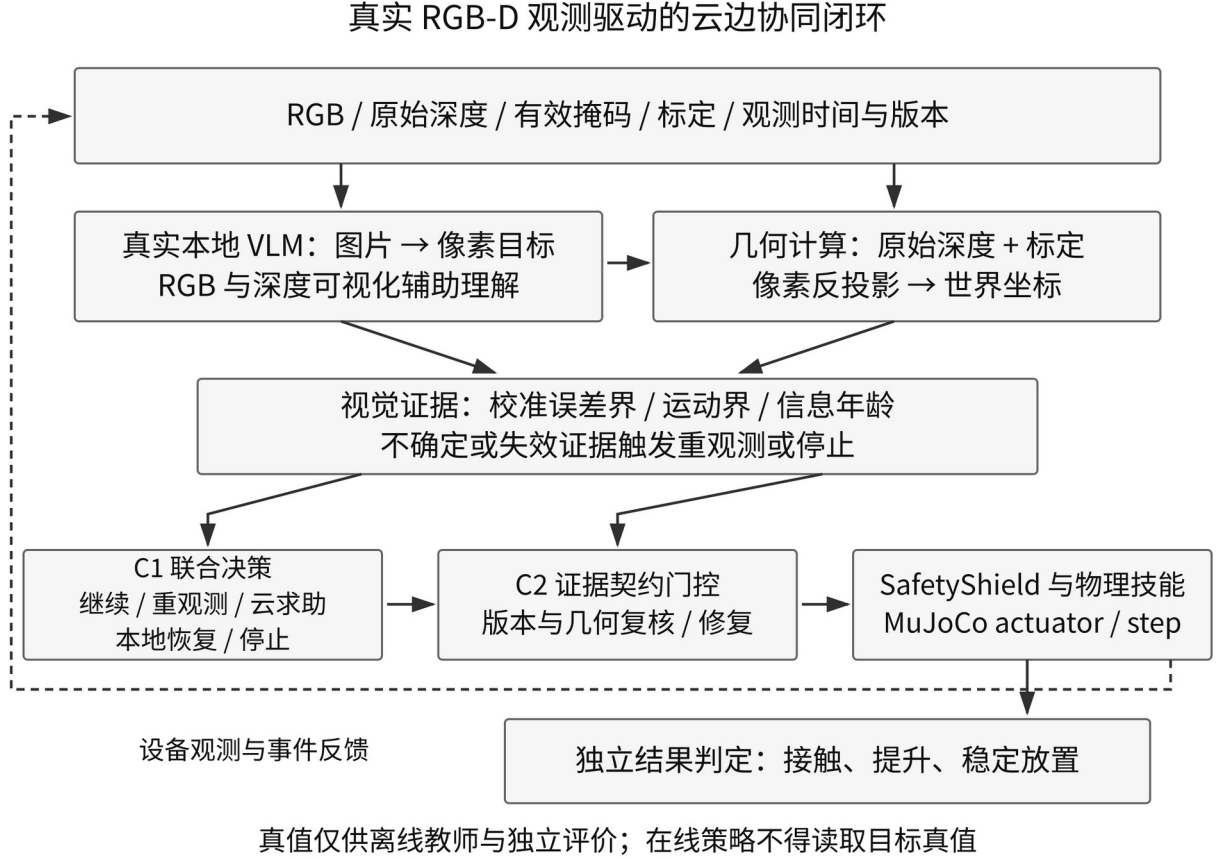


图 1 真实 RGB-D 观测驱动的云边协同闭环

5.4 约束、目标及结论层级

在满足权限、有效性和安全筛选条件的策略集合内，拟采用多目标评价：提高任务完成能力，减少任务耗时、通信量、复杂规划调用和切换代价。综合成本只用于比较已明确归一化尺度的指标，不将碰撞或越界通过有限权重与通信成本交换。可表示为：

$$\min_{a \in \mathcal{A}_{\text{feasible}}} J(a) = \lambda_1 \bar{T} + \lambda_2 \bar{B} + \lambda_3 \bar{N}_{\text{plan}} + \lambda_4 \bar{N}_{\text{switch}} + \lambda_5 (1 - p_{\text{success}}) \quad (4)$$

其中，各项归一化基准来自验证集或预注册固定参考，不使用测试结果重新缩放。安全约束属于可行集合的门槛；若某策略出现未筛选动作或明确约束违反，应单独报告，不

用总体得分掩盖。理论论证、接口不变式验证和有限仿真统计属于不同层级：前者依赖假设，第二层依赖实现与模型覆盖，第三层仅说明采样条件下观察到的结果。

六、双系统协同方法研究方案

6.1 异步慢快循环与云端参与机制

拟保留边缘执行循环、云端轻量监督循环和复杂重规划任务三种不同执行节奏。边缘循环承担读取状态、校验当前段、计算安全决策和下发模拟控制；轻量监督循环读取最新有效摘要，产生继续、暂停、请求观测或更新建议；复杂推理只有在计划失效、异常升级、语义变化或目标条件明显改变时启动。PCSC 的默认约一秒监督机会沿用现有设计，但不是每秒调用一次大模型^[34]。

异步规划请求需包含 request_id、task_id、epoch、观测摘要与生成时刻，云端返回须携带对应标识。边缘只允许一个当前有效执行快照，候选更新存入独立槽位。请求超时不改变已有计划的有效性结论，重复响应也不应导致重复执行；同一更新的提交必须具有幂等语义。过期返回、来自旧任务的返回和代次落后的返回应分别记录原因，防止将所有拒绝归为“网络错误”。

云端服务持续不可用时，边缘按已验证剩余计划、风险和恢复预算决定能否继续；不能继续时实施本地安全动作并保留待升级摘要。服务恢复后，上传的是当前失败摘要与任务进度，而不是盲目重发最初请求。该设计拟通过乱序、重复、迟到、超时和断网重连注入验证。主要证据为执行权唯一、旧代次不回退、控制循环不因模型等待而停滞，以及异常信息不丢失。

6.2 计划封装体与分层契约有效性

计划封装体拟由身份版本层、上下文层、任务内容层和交接层组成。身份版本层包含计划标识、任务标识、代次、序号与完整性校验；上下文层包含基准状态、环境摘要、约束版本和传感器需求；任务内容层引用现有 TaskContract 与技能参数；交接层包含适用窗口、候选段起始条件和回退条件。签名字段若纳入实现，应独立验证来源真实性，状态摘要或哈希本身不具有认证能力。

表 3 计划封装体字段与验证目的

字段类别	拟研究内容	验证目的
任务与版本	task_id、plan_id、epoch、sequence	拒绝错任务、旧代次和乱序提交
时间	observed_at、generated_at、valid_until、max_age	区分观测陈旧与通信延迟
状态与环境	base_state、environment_digest、constraint_digest	检查方案依赖条件是否仍成立
传感器	required_sensors、最大更新年龄、质量门槛	避免缺测或陈旧观测被视为有效
任务与技能	TaskContract、技能版本、参数范围	保持高层意图与执行语义一致
交接与回退	窗口、起始条件、候选段、回退条件	限制准备、提交和继续旧段的权限

摘要需区分身份一致性与连续状态距离。哈希可以判断配置或场景标识是否改变，却不能表达关节差了多少或目标移动了多少。连续状态验证拟对关节位置、末端位姿、速度和目标位置分别设定尺度，并针对旋转表示采用适当距离，避免直接对四元数分量作普通欧氏差。尺度来自可解释的允许误差或预实验标定，不能把不同单位的量未经处理相加。

$$d_x^2 = \sum_i w_i \left(\frac{e_i}{s_i} \right)^2, \quad V_{\text{state}} = [d_x \leq \varepsilon_x] \wedge \bigwedge_i [|e_i| \leq e_i^{\max}] \quad (5)$$

这里 e_i 表示经过定义的状态差异， s_i 是对应尺度， w_i 为非负权重。总体距离控制组合偏差，逐项上界防止某个关键约束被其他小误差抵消。姿态误差以旋转角距离单列，类别状态例如“已抓取”和“未抓取”采用逻辑判断。针对不同阶段建立不同验证配置：移动阶段关注轨迹起点，抓取阶段关注目标与接触条件，放置阶段关注持物状态和释放区域。

有效性应分层检查。任务目标未变时，不必因局部运动误差否定整个任务；当前技能前置条件失效时，不能继续执行该技能；轨迹短段偏差可在允许范围内重新编译而不必触发高层重规划。拟比较全契约一次失效、分步骤失效和分段重验证三种粒度，并记录错误接收、重复规划、执行停顿和校验开销之间的关系。

6.3 PCSC 的监督频率与按需重规划

PCSC 拟采用周期摘要上传与事件提前上报相结合的方式。周期消息用于更新进度、观测质量、当前代次和风险摘要；紧急事件直接进入边缘安全逻辑并生成记录，云端上报不在动作响应的关键路径中。云端轻量监督器根据摘要输出 KEEP、UPDATE、PAUSE、REQUEST_OBSERVATION 或 ABORT，具体命令进入现有验证和 ACK 链路后才可能改变执行。

拟在独立预实验中扫描监督周期，分析信息年龄、上行通信、异常发现时间与任务进度的变化。选择周期时应考虑任务动态性和云端可用性，而不能将一秒默认值写成最优结论。监督消息与模型调用分别计数；继续执行的轻量建议不得等价记录为复杂重规划。REQUEST_OBSERVATION 同样有预算和时限，若传感器长期不可用，不能以持续请求观测维持无限等待。

PCSC 的主要风险是高频监督造成消息与更新拥塞，或云端不断改写剩余计划使任务无法稳定推进。拟限制同时在途更新、合并过时摘要，并对计划替换设置最小收益或必要性条件。任何更新都必须说明目标变化、约束变化或异常原因，不能仅因为新一轮模型返回了不同文字而重置执行。通过固定周期与适应周期消融，区分收益来自反馈时效还是来自增加模型资源。

6.4 ETEAC 的事件分级与有界本地恢复

ETEAC 在初始完整契约通过验证后，由边缘推进任务。事件拟分为硬安全事件、契约失效事件和可恢复执行事件。硬事件包括停止请求、明显越界风险或传感器关键失效，直接触发本地安全处置；契约失效事件例如目标明显移动、路径被阻断或场景依赖改变，决定暂停受影响步骤并升级；可恢复事件例如受限的抓取重试或短时观测不足，进入已定义恢复技能。分级依据是动作权限和恢复条件，而不是事件名称的主观严重性。

事件触发拟综合状态偏离、信息年龄、步骤停滞和预算耗尽：

$$E_k = E_k^{\text{hard}} \vee [d_x > \eta_x] \vee [A_P > A_{\max}] \vee [\Delta p_k < \eta_p \text{ for } T_p] \vee [B_k = 0] \quad (6)$$

其中，进度条件仅用于任务推进，不替代安全检测； T_p 表示允许的停滞时间， B_k 表示剩余恢复预算。硬事件立即处理，软事件可使用短窗口一致性确认，避免单次噪声引起

频繁重规划。即使没有业务事件，也保留低成本健康心跳和最大静默时间，保障状态源失联能够被检测。

本地恢复技能需要明确入口条件、最大次数、累计持续时间、作用空间、允许参数调整范围和成功出口。以抓取失败为例，边缘只能在可达且安全的区域内执行限定次数的调整；不能任意探索目标周围空间。预算不仅包含重试次数，还包含耗时、风险和任务总期限。每次恢复均经过相同安全链，恢复成功后更新任务状态，失败或预算耗尽后生成 FailureSummary，禁止无界重试。

事件合并按 task_id、step_id、cause_code 和时间窗组织。由同一障碍变化产生的 PATH_BLOCKED、STEP_TIMEOUT 和恢复失败，应保留原始链并形成一次带证据的升级，而非简单删除重复名称。若出现新的硬安全事件，即使云端已有请求在途也必须单独处理。课题将对事件去抖窗口、合并规则和恢复预算进行消融，检验通信减少是否以延迟异常发现或扩大风险为代价。

6.5 网络与风险共同驱动的 AUTO 选择

网络质量采用往返时延、抖动、丢包和连续不可用时长的滑动统计。为避免专利示例的范围歧义，拟定义无上界的相对负载指标，将每项指标除以对应参考尺度，非负权重之和为一，不对控制指标截断为零至一：

$$N_k = \sum_{i=1}^4 \alpha_i \frac{z_{i,k}}{z_i^{\text{ref}}}, \quad \alpha_i \geq 0, \quad \sum_i \alpha_i = 1 \quad (7)$$

N_k 大于一表示组合指标超过参考水平，不代表必然不安全。用于界面显示的截断值不能替代调度原始值。各尺度在验证集标定并冻结。除平均量外记录尾部延迟，防止平均网络良好而偶发长停顿被掩盖。对未观测到的指标标记缺失，不以零填充使网络质量看起来更好。

任务风险由约束余量、环境动态性、目标观测质量、接触阶段和剩余恢复能力共同描述。风险输入不得只来自语言模型的自报置信度，也不能把拒绝结果与连续风险混成一个具有物理含义的总分。拟先使用可解释规则建立类别风险，再比较是否需要数据驱动预测。若引入短时风险预测，必须明确预测目标、时域、训练标签和独立测试集；未实现时仍称规则选择器。

AUTO 先判断可行策略：当前安全状态禁止推进时，协同选择只决定反馈方式；云端不可用时 PCSC 的有效监督能力受限；本地技能覆盖不足时 ETEAC 不能继续未授权步骤。在可行策略之间，依据网络质量、动态性、恢复能力和预期成本选择。对高动态、网络可用场景倾向较密监督；对稳定任务、可靠本地技能且网络退化场景倾向事件自治。高风险弱网则采用受限或保持，不将风险“转交”给自治模式。

拟设置不同进入与退出阈值，以及最小驻留时间、冷却时间和单位任务切换预算，避免边界附近来回切换：

$$N_{\text{enter}} > N_{\text{exit}}, \quad t - t_{\text{last switch}} \geq T_{\text{dwell}} \quad (8)$$

安全事件可立即覆盖驻留限制，但不会因此获得新的运动权限。一般切换需保存契约代次、步骤进度、在途请求和恢复预算，不能在策略变化时重新开始任务。课题比较无滞回、仅滞回、滞回加驻留及完整预算四种配置，记录切换次数、切换等待、重复动作和性能折中，验证每项约束是否必要。

6.6 分级安全筛选与处置语义

SafetyShield 位于云端建议和设备动作之间，输出接受、修正、保持或停止，并附规则编号、状态证据、原因代码和响应时限。修正需要说明修改后动作仍满足哪些条件；仅降低速度不能保证原本与障碍相交的路径变安全。保持应检查重力、持物和接触状态是否允许，停止也应通过模拟控制器的明确语义实现，不能用“目标速度为零”掩盖残余运动。所有动作最终通过相同设备适配路径执行。

针对简化的关节或末端约束，拟在条件允许时比较规则裁剪与局部约束优化。控制屏障函数方法提供了在明确模型下表达安全集合的方式^[18]，但本课题先把安全检测、控制计算和执行反馈分开记录。若局部优化不可行、超时或状态缺测，采用事先定义的受约束处置；不允许求解失败后直接放行原始动作。接触丰富的抓取阶段应优先验证技能边界与保守约束，避免在模型假设不足时宣称全局安全。

研究需区分候选动作违反约束、屏障正确拒绝以及实际执行违反约束三种情况。拒绝次数上升可能表示测试更困难或筛选更严格，不能单独解释为系统更差；安全停止也不能简单从成功率分母中删除。评价将同时报告候选危险率、正确拒绝率、错误拒绝率、实际约束违反与任务完成能力，以观察性能和保障之间的关系。

6.7 新旧计划的准备、复核与提交

交接拟采用准备与提交两阶段。准备阶段校验新封装体、验证候选起始条件并生成连接段；旧计划仍保持唯一执行权，新计划只具有候选资格。交接窗口由当前状态、候选起点、连接段可行性和有效时间窗交集决定。如果没有可行交集，直接拒绝交接，不能无限等待。到达窗口后获取最新上下文，复核新计划及连接段，全部通过后原子替换有效执行快照，增加代次并发送 ACK。

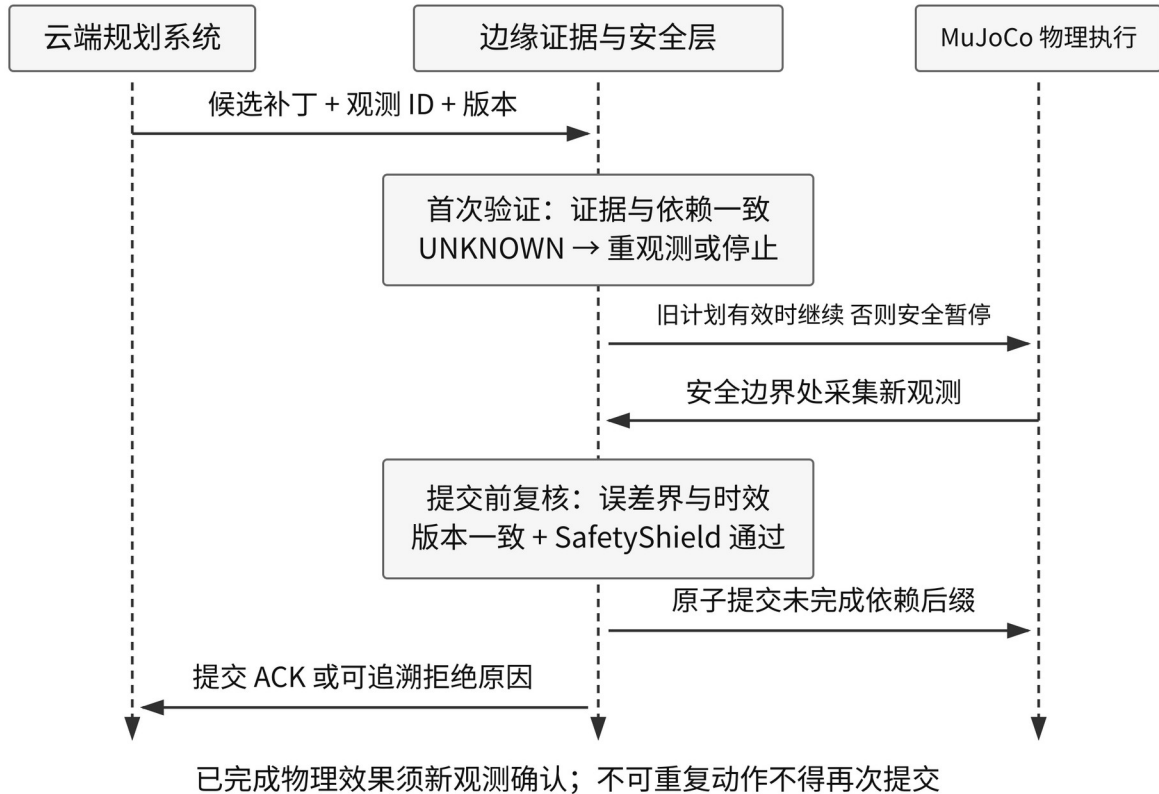


图 2 视觉证据复核与未完成依赖后缀的原子提交

运动连续性以交接时的位置、速度和必要的加速度差为约束，不能仅要求计划标识一致。连接段需要经过几何与时序验证；如果任务涉及抓取或释放，还需验证物体状态和技能副作用，防止重复夹取或重复释放。拟定义位置与速度差的门槛，并检验控制器能力下的可实现过渡。评价中禁止用关节瞬移将差异人为置零，否则会使交接指标失去意义。

提交时需要校验候选任务、代次和当前有效计划是否仍为准备阶段观察到的对象，避免另一条更新已提交后再次覆盖。若复核失败，记录失效条件并取消候选；旧计划剩余段重新验证，通过才可继续，不通过则采用可行的保持、局部安全动作或停止。连接段本身

失效时，不把新计划已经准备成功作为放行理由。这一机制拟针对窗口内目标移动、传感器失联、网络重复响应和多更新竞争进行失效注入。

交接的研究重点是检查与使用间的上下文变化，而不是模仿数据库事务的名称。准备完成不能对物理状态作永久承诺，模拟环境仍可能持续变化。协议保证的是提交依据的时效与执行权唯一，具体轨迹安全仍依赖边缘监督。拟分析二次验证的计算成本与风险降低之间的关系，并设置超时上限，使验证机制不会占用整个边缘周期。

6.8 不变式、反例与方法验证

拟优先验证以下不变式：未通过结构与语义校验的契约不进入执行器；未通过当前安全筛选的动作不下发；旧代次不能覆盖已提交的新代次；同一时刻只有一个有效任务执行快照；恢复不能突破预算与任务期限；停止状态不能被普通云端更新解除；新计划提交必须有提交前的有效性证据。每项不变式对应事件日志、协议断言和可重复的故障场景，避免仅写成原则。

形式化分析拟在抽象状态机中枚举超时、乱序、重复和并发更新，检查非法状态可达性，再将反例转化为实现级测试或仿真注入。混合系统理论提供表示离散状态与连续过程的基础^[20]，但完整机械臂动力学、接触和语言规划不宜在开题阶段声称已得到全面模型检查。研究将明确抽象遗漏，分别报告协议层已验证性质、简化控制条件下的推导以及仿真观察，形成范围清晰的证据。

七、基于模拟设备的 Sim2Real 研究路线

7.1 统一设备语义与实验层次

研究首先统一设备的关节顺序、坐标系、单位、动作类型、控制频率、重置条件和传感器时间语义。统一接口不要求两仿真器内部数值完全相同，而要求相同实验声明在两个后端具有可核对的物理含义。相同关节目标若在一个后端采用位置控制、另一个采用直接状态写入，则不能作为动力学控制配对；相同随机种子也不保证不同随机生成器产生相同物理参数。因此配对依据是具体场景与参数清单，而非种子编号本身。

拟划分三个实验层次。协议层使用受控桩与回放轨迹验证版本、事件与交接规则，只能证明协议行为；主物理层在 MuJoCo 中执行闭环技能、网络扰动与物理随机化，评价协同方法；跨仿真器层将已冻结的代表性任务和参数映射至 Isaac Sim，评价一致性和后端依

赖。三层数据分别标识，MOCK 与干运行记录不计入物理任务成功率。真实模型调用是规划提供者的一种数据类别，同样需要独立标注。

7.2 域随机化的实施与生效验证

物理随机化拟包括物体质量、摩擦、关节阻尼、执行器增益、控制延迟及观测噪声；视觉随机化拟包括光照、材质、遮挡和相机扰动。各分布围绕名义值设置有物理解释的范围，并约束参数组合的可行性，避免生成本身无法定义任务的场景。当前 MuJoCo 已有实际随机参数应用证据，可作为主环境基础；Isaac 中尚未完成的场景应用须通过读回和响应检查验收后再进入确认实验^[34]。

每次实验保存抽样参数清单、后端实际读回值、设备模型与场景文件校验摘要。对质量、摩擦等参数不仅检查配置值，还使用简单受控动作验证响应是否变化。例如同一个推动动作在摩擦变化后应产生可解释的响应差异，但不能以这种差异要求两个接触求解器完全一致。随机化级别 NONE、MILD、MODERATE 和 SEVERE 沿用项目命名，实际范围需在预实验中冻结并附单位，不把级别名称当成完整参数定义。

域随机化与网络扰动分别控制，避免把物理失配误归为通信问题。研究设置仅物理、仅网络及二者组合条件，观察计划验证、恢复预算和 AUTO 选择的交互。训练或标定时使用的参数范围与测试时的保留范围分别记录，不能把参与阈值调优的场景再次称为未见条件。若策略对某个随机范围过度敏感，应报告鲁棒性边界并调整方法解释。

7.3 匹配初始状态、控制与时间轴

跨仿真器实验使用共同的初始关节与末端状态、物体位姿、目标约束、碰撞几何及动作语义。每次重置后先运行规定的稳定阶段，再记录实际状态；若偏差超出门槛，实验标记为配对失败并说明原因。不能只比较场景配置的初值而忽略重置后物体因接触或重力产生的变化。动作由同一高层契约与冻结技能参数生成，后端控制映射及饱和限制需明确保存。

仿真时间步、控制周期和观察周期可在不同后端采用必要的内部子步，但对外控制与采样时间应映射到共同时间轴。轨迹比较在共同有效时段进行，不能对缺失段无限外推；涉及接触的事件应按时间戳和事件定义匹配，不能以终点接触计数替代接触发生过程。实际墙钟时延独立记录，生产者生成的传感器字段不能自行证明端到端传输时延。

7.4 跨仿真器差距与迁移条件

拟评价七类差距：关节跟踪误差、末端位置误差、姿态误差、任务完成时间差、接触事件差异、传感器时效差异及协同决策差异。其中每项先定义单位、采样条件和缺失处理，再决定是否可以汇总。不同来源的误差不能直接相加形成含义不清的“总差距”。以末端位置均方根误差为例，仅对具有相同任务、初值和时间匹配条件的序列计算：

$$\text{RMSE}_p = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|p_i^{(A)} - p_i^{(B)}\|_2^2} \quad (9)$$

姿态采用旋转距离，接触事件采用规定事件类别、允许时间容差和配对规则。任一条件不满足时输出不可比较及原因，而不是返回一个看似精确的数值。两仿真器的差异可用于检查策略是否依赖单一动力学近似，但由于没有真实设备样本，不能据此估计真实机器人误差。迁移准备结论主要包括接口是否统一、物理随机化是否实际生效、策略效果是否跨后端稳健以及尚需真实测量的参数。

7.5 模型提供者与模拟设备的独立性

现有真实模型服务尚未满足完整基线验收，不能用桩提供者的返回冒充模型结果^[34]。研究可以先用冻结契约或确定性规划提供者完成协同机制实验，隔离网络、事件与交接变量；之后在真实模型服务可用且来源信息完整时开展补充实验。两种提供者结果分别报告，前者回答调度与协议问题，后者检验高层方案不确定性对协同机制的影响。

真实模型调用需要保存提供者类型、模型标识、版本或权重摘要、采样参数、提示模板、结构校验与重试记录，不在结果文件中保存密钥。服务不可用时记录阻塞，不擅自改变模型或降低验证条件以补齐样本。模拟设备路线并不排斥真实模型推理，但规划服务真实性与物理设备真实性是两个不同维度，实验名称和统计分组必须体现这一点。

八、实验设计、指标与统计分析

8.1 实验任务及对照组

拟选取四类小型机械臂任务。第一类为静态搬运或放置，主要观察稳定环境下的通信冗余和基本执行能力；第二类为目标移动与位置更新，观察契约失效和更新及时性；第三类为路径遮挡或新增障碍，观察安全筛选、本地恢复和升级；第四类为抓取失败与观测退

化，观察恢复预算、传感器依赖和异常摘要。任务目标以可观测终态定义，例如物体进入允许区域且保持稳定，而不是仅以程序返回 SUCCESS 定义成功。

主要对照为固定 PCSC、固定 ETEAC、AUTO 与仅初始规划的静态协同策略。静态协同对照仍使用相同契约校验和 SafetyShield，不取消安全层来制造优势；本地能力不足时如实失败或保持。另设限定技能的纯边缘基线，评价不依赖云端高层更新时的能力边界，其任务范围与其他组保持可比。全部组固定设备、技能、规划提供者、约束和随机参数，仅改变待研究协同机制。

8.2 网络与扰动条件

拟设置四类网络条件作为实验设计值：良好网络、持续退化网络、突发断连以及阶段性恢复网络。初始注入配置可分别采用约二十毫秒低抖动、约一百毫秒中等抖动与少量丢包、约三百毫秒高抖动与较高丢包，以及约五秒连续中断。以上值是拟设测试条件，不是当前服务器实测网络指标；正式配置需记录分布、尾部截断、随机数来源及消息队列行为。请求与响应分别注入，使网络方向差异可被观察。

断网与环境扰动的发生时刻按任务阶段定义，避免不同策略进度不同而在完全不同物理状态下接受同一个绝对时间扰动。可以在完成首个动作后、进入抓取前或交接准备后触发，同时记录真实触发时间。对无法到达指定阶段的试验保留失败，不强行补发事件。配对实验使用同一扰动脚本，并在差异来自任务进度时给出说明。

8.3 消融与故障注入

有效性消融包括纯时间条件、纯状态条件、时间与状态联合，以及加入传感器和环境约束的完整条件。AUTO 消融包括无滞回、仅滞回、滞回加驻留及完整切换预算。ETEAC 消融包括无事件合并、无本地恢复、固定次数恢复与完整多维预算。交接消融比较接收时一次校验和提交前二次校验。为避免组合爆炸，每组先在固定代表任务下分析，再对出现明确差异的机制开展跨任务确认。

故障注入覆盖旧任务响应、代次倒退、重复提交、窗口内目标移动、约束版本变化、关键传感器陈旧、局部优化超时、恢复预算耗尽及停止状态下普通更新。协议故障可以在受控桩层穷举，物理层则关注与动作语义相关的反例。不得在物理实验中取消最终安全链以验证危险动作；需要评估候选危险率时记录被拒绝的候选和仿真评价依据即可。

8.4 指标定义与记录口径

表 4 指标定义与记录口径

指标类别	主要指标	统计口径
任务效果	成功率、失败率、安全停止率、阻塞率	所有计划试验保留，终态互斥
执行效率	完成时间、有效推进时间、等待时间	模拟时间与墙钟时间分别记录
云边成本	消息数、实际传输字节、复杂规划调用数	监督消息与模型调用分开
信息时效	上下文信息年龄、异常至响应时延	统一时间语义，报告尾部值
自治恢复	恢复成功率、次数、耗时、预算耗尽率	以可恢复事件为分母并说明资格
策略切换	次数、驻留时间、切换成本、重复动作	保留每次切换的输入与原因
安全与交接	错误接收、错误拒绝、无效提交、约束违反	候选、拒绝和实际执行分开
跨后端一致性	七类差距、机制效果方向及区间	只使用条件匹配的物理配对

任务成功率至少报告两个分母：对所有计划试验的完成能力，以及对已进入物理运行试验的条件成功率。运行前阻塞不应被计作物理碰撞，但也不能悄悄删除使系统可用性显得更高。失败、安全停止和超时保留原始终态与原因。若对成功任务比较完成时间，应同时说明成功条件筛选引起的偏差，并补充全试验的有界时限或完成事件分析。

通信量记录序列化后字节以及实际发送次数，包括重试、心跳、观测和 ACK。模型调用记录首次调用、重试、失败和复杂重规划，不以返回文本长度估计推理成本。端到端异常响应时延从事件首次有可用证据的时刻开始，区分本地安全动作、云端响应和新方案实际提交三段；不能用云端响应时间代替物理停止或约束生效时间。

安全评价中的零违反仅表示有限样本中未观察到违规。需要同时报告样本规模、检测规则和覆盖范围；若在独立试验假设下使用零事件的近似置信上界，也应说明配对、任务聚类 and 重复运行可能破坏独立性。安全停止并不总是失败的监督行为，在确实无法安全继续的场景中可能是正确结果。研究将任务服务目标和安全处置正确性分开评价。

8.5 配对重复与样本规划

确认实验拟采用“任务—网络脚本—物理参数—初始状态—提供者配置”作为配对单元。先在 MuJoCo 中运行主要协同对照，再将具备统一物理语义的单元映射到 Isaac Sim。试验顺序随机化，记录重置与资源负载，避免某策略总在模型缓存已预热或 GPU 资源空闲时运行。配对标识需包含重复序号，防止多个重复被错误合并为一条样本；同一任务轨迹中的多帧不能当作独立任务样本。

拟先开展小规模预实验估计方差、故障覆盖与运行成本，然后冻结参数与分析方案。一个可执行的核心矩阵为四种主要协同配置、四类任务、四类网络、三档物理条件、八个种子和两次重复，每个后端共 3072 次试验；若两个后端完整执行则为 6144 次。该数量是规划预算，正式样本量由功效、计算预算和配对可用性共同决定。扩展基线和消融分批开展，不将无法实际执行的巨大全因子矩阵写成必然完成承诺。

当真实模型调用成本较高时，可先用确定性提供者完成上述矩阵，再选择预注册代表子集开展真实模型验证。该子集必须覆盖正常与失效场景，不能仅挑选成功任务。模型随机性通过独立重复体现，不能声称固定温度即可完全确定。不同提供者的数据分组分析，除非有明确设计依据，不将它们混成一个总体成功率。

8.6 统计方法与假设检验

主要分析以配对差值、效果量和置信区间为核心。连续指标如通信量、完成时间和响应时延报告中位数、分位数及均值，在偏态或长尾情况下不只展示均值。拟采用按任务或配对单元重采样的 bootstrap 估计区间，重采样思想可追溯至 Efron 的研究^[32]；保持配对结构与聚类结构，避免对轨迹帧逐点重采样造成虚假的窄区间。需要时补充配对置换检验，给出零假设和交换性条件。

成功率非劣比较对配对终态建立差值区间，预先固定五个百分点界值；通信减少同时给出绝对字节与相对比例。多个主要假设和大量次要指标分层报告，确认分析与探索分析分开，对多重检验采用预注册的校正方案并说明适用范围。若样本不足以支持结论，应报告不确定，而不是以“不显著”写成“没有差异”，也不以一次显著结果推断普遍有效。

跨模拟器分析分别报告各后端效果及配对差异，不把两后端帧合并增加样本量。若机制效果在不同后端方向相反，优先检查控制映射、接触模型和观测时序，再分析方法的后

端依赖。预实验用于调参，确认数据用于检验，不能在看到最终结果之后反复修改阈值并将同一数据标为独立测试。

8.7 数据溯源与接受门槛

每条记录需含 source_sha、环境与设备摘要、后端类别、实际物理参数、任务与配对标识、提供者类型、模拟与墙钟时间、终态、失败原因和原始轨迹位置。分析输出保存输入清单及校验摘要，结果修正生成新版本，不覆盖历史原始证据。可视化、Dashboard 和原生轨迹文件用于辅助检查，结论仍需可回到原始事件与状态记录。

十二周研究协议与独立证据链

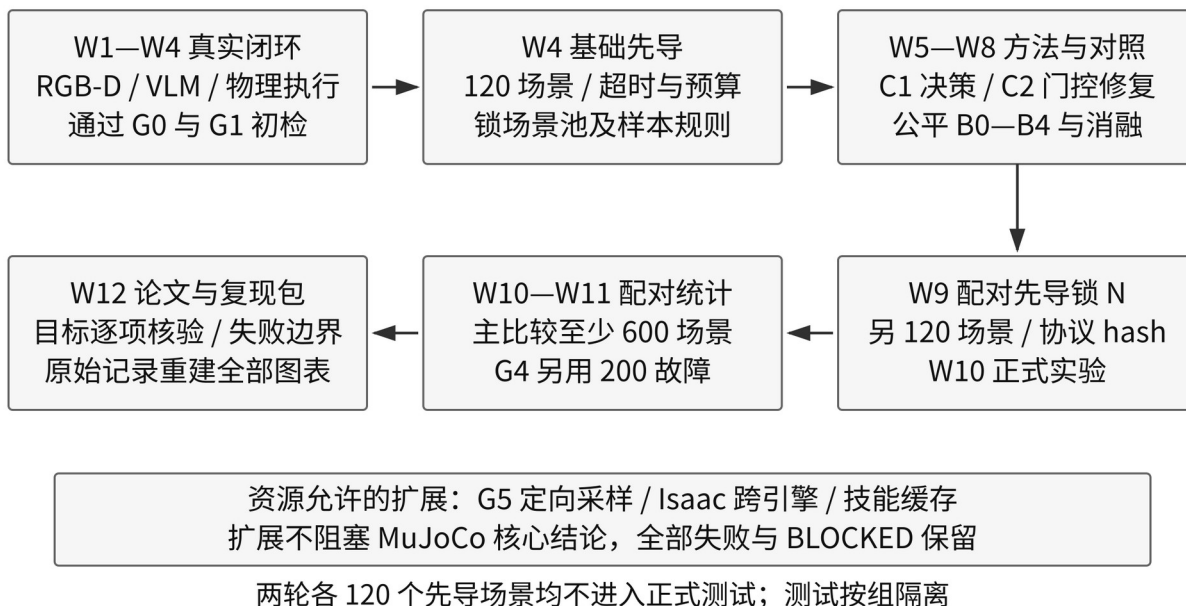


图 3 十二周研究协议与独立证据链

进入确认分析的前提包括：后端类别真实、物理参数实际生效、初始条件在门槛内、动作语义一致、时间可匹配、任务终态可独立核验，以及失败记录完整。阻塞、配对失败或协议数据可以保留在总体清单中，但必须明确其不进入哪一项物理差距指标及原因。验证器接受门槛与实验脚本一同冻结，避免为了获得正向结果改变资格条件。

九、拟创新点与成果评价

9.1 拟创新点

第一，提出适配既有小型机械臂执行链的双时间尺度异步协同方法。将周期监督机会、复杂推理触发和边缘执行循环分开，并通过任务代次、上下文与单一执行快照连接两端。其潜在贡献在于把“云端不阻塞边缘”转化为具有明确请求、返回、提交和失效语义的机制，而不仅是线程层面的异步实现。需要通过超时、乱序和断连反例验证其完整性。

第二，研究计划封装体的时间、状态、传感器与环境联合有效性，以及任务、步骤、轨迹段的分层失效处理。潜在贡献是减少过期方案接收与不必要全局重规划之间的矛盾。判据中的各项条件及尺度需要有来源，性能收益必须在纯时间、纯状态与完整方案之间通过消融证明。该方向与专利的有效性验证有关，但学术贡献在于细化定义、错误类型与评价边界。

第三，研究协同策略与安全执行状态正交的 AUTO 调度，将网络质量、任务风险与恢复能力共同用于可行性和成本选择。滞回、驻留和预算机制用于控制频繁切换，在高风险弱网条件下保留安全状态的独立优先级。创新评价将比较其相对固定策略的适用条件与切换代价，不声称对全部任务均优于任何固定策略。

第四，研究提交前复核与有条件回退的计划交接方法，并以两类模拟设备的匹配试验检验上下文变化和运动连续性。潜在贡献在于同时处理代次冲突、任务副作用和轨迹起始条件，补足一次校验之后状态变化的缺口。评价范围限定为协议一致性与已定义约束下的执行行为，不将二次验证视为万能安全保证。

9.2 与专利、工程实现及论文贡献的区分

专利文稿提供整体方法结构与若干实施例；工程实现提供可运行模块、接口和部署证据；论文应提供问题定义、可解释算法、假设、对照、消融和适用边界。三者可以共享设计思想，但不能相互替代。已有 PCSC、ETEAC、AUTO 或 SafetyShield 的存在不自动证明拟方法创新，专利定稿也不自动证明技术效果。研究将通过与现有实现及公开研究的具体对比说明新增认识。

本课题不预先使用“首次”“国际领先”或“完全保证安全”等表述。若完整实验仅支持某个机制在限定场景中减少通信或交接失效，则成果按该范围表述；若假设不获支持，

应分析反例并形成条件性结论。可复现的负面结果、明确的迁移缺口和对专利示例的可执行化同样有研究价值，但不得用修复软件错误代替全部方法研究。

十、可行性、风险与研究保障

10.1 技术与工程可行性

现有统一执行链、两类协同模式、验证与事件机制使研究不必从零搭建控制系统。MuJoCo 已具备主物理运行与随机化基础，ROS 2 和 MoveIt 已有独立模拟运行证据，Isaac Sim 已有核心设备与传感器运行证据^[34]。当前配备 NVIDIA GPU 的 Linux 环境能够支持物理仿真、轨迹采集和必要模型推理，批量实验可以分阶段运行。可行性重点在于已有接口与数据结构的复用，而不是把硬件配置本身当成研究成果。

现有完整实验验收失败反而为研究提供了明确约束：应先对齐实验条件、修复适配器阻塞和数据类型语义，再进入确认实验。MoveIt 独立运行通过不等价于批量框架中的适配路径已经可用；Isaac 应用启动通过不等价于全部随机参数实际生效。每一层设独立接受条件，可降低把环境可用误写为研究完成的风险。

10.2 主要风险与应对措施

第一，模型服务无法稳定提供真实基线。措施是将协同机制的确定性提供者实验与真实模型补充实验分开，保留阻塞原因与研究范围，避免桩结果冒充真实模型。第二，跨模拟器控制语义难以匹配。措施是先在无接触或低接触任务中建立共同控制条件，再逐步增加抓取与接触任务，对不可匹配指标明确输出不可比较。

第三，随机化只在配置层生效。措施是保存读回参数并通过受控响应检查确认，未通过者不进入对应随机化组。第四，安全筛选过度保守导致任务无法推进。措施是同时报告错误拒绝、保持时长和成功率，通过分层失效与局部重编译减少不必要全局暂停，但不降低硬约束以换取成功。第五，AUTO 在噪声下频繁切换。措施是冻结滞回、驻留和预算，明确硬事件例外并记录每次切换的原因。

第六，统计重复或失败排除导致高估效果。措施是检查配对标识包含重复序号，保留互斥终态和全计划分母，按任务单元进行统计。第七，结果仅适用于固定技能与少量任务。措施是采用多任务和保留扰动条件，明确技能覆盖对自治的限制，不将有限任务结果扩展为通用机器人能力。风险措施均服务于研究问题，不另行扩大为真实设备接入项目。

10.3 研究边界与成果真实性

本阶段所有物理执行均在模拟设备中完成，真实硬件执行权限保持关闭。报告中“安全”指明确约束、规定观测和给定模型条件下的监督行为；“迁移准备”指接口统一、随机参数生效和跨后端稳健性证据；“双系统协同有效”则需要具体对照与区间支持。工程验证、专利设计和待研究假设使用不同表述，避免形成未经证实的技术结论。

引用文献以原论文、出版社或期刊记录为核验依据，arXiv 文献按预印本明确著录，不虚构会议卷页。内部资料单列，不把用户专利文稿当成公开授权专利。后续如获得学校格式模板，可在保持正文、引用与证据范围不变的前提下调整封面和排版；本报告不编造作者、导师、学校或专业信息。

十一、研究计划与预期成果

11.1 阶段安排

研究计划按相对月份安排，实际起止日期以正式批准的研究周期为准。前期已有部署与模块成果不重复计算为新研究任务。各阶段设置可检查的输入与输出，上一阶段出现不满足条件的后端时，可以继续独立的协议分析和主仿真实验，但不能跳过验收进入公平对照结论。

表 5 十二周研究进度与阶段成果

阶段	时间	主要任务	阶段成果与通过条件
问题与证据收敛	第 1 月	冻结资料，提取专利机制，核定变量与假设	研究规格、引用清单、事实与缺口表
模型与协议研究	第 2 月	异步协同、有效性、正交状态与交接设计	状态机、算法、反例及协议验证
主仿真与预实验	第 3 月	MuJoCo 对照、事件与恢复消融、阈值标定	预实验报告、冻结配置与样本规划
跨仿真器对齐	第 4 月	Isaac 参数生效、控制和时间配对	匹配协议通过，不可比项目有明确原因
确认与统计分析	第 5 月	配对重复、真实模型代表子集、完整失效记录	验证器认可数据、区间与消融结论

阶段	时间	主要任务	阶段成果与通过条件
论文与成果整理	第 6 月	论证创新、限定结论、整理论文与复现实验	论文、方法说明、数据清单及可复现材料

11.2 预期研究成果

预期形成一套与现有项目兼容的双系统协同模型及方法说明，包括云端参与时机、计划有效性、恢复预算、策略切换和交接协议。工程成果为必要的方法实现和可复现实验工具，优先复用现有模块，不以重写系统为目标。数据成果包括任务配置、实际物理参数、匹配清单、原始轨迹、失败与阻塞记录以及有来源版本的统计结果。

论文成果围绕明确问题呈现相关研究、方法推导、假设、实验协议、主要对照与消融，并讨论仿真条件和迁移边界。研究结论可以支持某种机制在特定网络与任务条件下减少成本、改善有效性或降低交接失效，也可以表明某机制收益有限。报告不预设一定获得特定百分比提升或所有假设成立，最终成果以可核验的数据与论证为准。

11.3 最终验收标准

方法验收要求变量、条件和算法语义一致，明确状态转移与权限优先级，核心失效场景具有可重复验证。实验验收要求物理执行真实性、参数生效、控制语义与时间匹配、配对和终态完整，并保留未通过项目。文稿验收要求每个性能结论有对应数据与统计范围，每个引用可追溯到准确文献，专利与工程现状不被夸大。达到这些条件后才能将项目的研究部分称为闭环完成；当前已有部署通过与本报告完成不意味着后续研究实验已经完成。

附录 A：工程事实与研究任务映射

下表以 2026 年 10 月 2 日的项目验收资料为基准，只概括与本课题有关的状态。PASS 表示相应范围的工程检查通过，不代表全部研究指标通过；WARN 或 BLOCKED 表示仍需补足证据。相关资料统一引用仓库当前快照^[34]。

表 6 当前工程事实与研究任务映射

对象	当前证据	在课题中的用途	尚需完成
核心契约与执行链	部署验证 PASS，已有多项软件测试	复用权限与执行基础	协同方法的任务级对照
PCSC／ETEAC／AUTO	已有模式与选择框架	研究频率、触发、恢复和切换	参数冻结、消融与独立确认
MuJoCo	物理运行及参数随机化证据	主物理仿真环境	统一任务矩阵与统计评价
ROS 2／MoveIt	独立模拟验证 PASS	通信与受约束规划支撑	批量实验适配路径验收
Isaac Sim	设备与传感器核心运行证据，整体 WARN	跨仿真器对照	完整随机化场景应用与匹配
完整实验	5580 条原始记录，完整验收未通过	定位证据链缺口	条件对齐与验证器接受
真实模型	正式基线 BLOCKED，认可运行 0	后续提供者补充评价	真实服务与来源完整性
真实机械臂	NOT_STARTED，硬件运动关闭	保留未来迁移接口	不在本课题执行范围

附录 B：资料来源与引用说明

工程事实来自 docs/architecture.md、artifacts/deployment/final_acceptance.json 及其关联验证报告，源码基准为 396325729364d1014eb0c7beed9eb1aa11936ed7。完整实验原始运行来源与后续重新分析来源在验收资料中分别保存，本报告未改写历史数据。专利资料为用户提供的 1555_PN363626_定稿.docx，引用对象为其中的方法内容，不推断申请人、公开

状态或授权状态。外部文献的作者、题名、年份、出处和标识经原始发布页面、作者机构页面或注册元数据核验，核验日期为 2026 年 10 月 2 日。

正文采用编号引用，参考文献中的 DOI 或原始发布地址可用于核验。部分经典期刊的上线年份与卷期年份不同，著录使用正式卷期年份；预印本使用对应首次发布年份并明确 arXiv 编号。文献提供背景、方法思想或分析依据，不为本文尚未开展的实验结果背书。全部拟设阈值、样本规模和指标收益均在正文注明为研究计划。

参考文献

- [1] KEHOE B, PATIL S, ABBEEL P, et al. A Survey of Research on Cloud Robotics and Automation[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2015, 12(2): 398–409. DOI: 10.1109/TASE.2014.2376492. [原始来源](#)
- [2] SHI W, CAO J, ZHANG Q, et al. Edge Computing: Vision and Challenges[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2016, 3(5): 637–646. DOI: 10.1109/JIOT.2016.2579198. [原始来源](#)
- [3] ZHOU Z, CHEN X, LI E, et al. Edge Intelligence: Paving the Last Mile of Artificial Intelligence With Edge Computing[J]. Proceedings of the IEEE, 2019, 107(8): 1738–1762. DOI: 10.1109/JPROC.2019.2918951. [原始来源](#)
- [4] HESPANHA JP, NAGHSHTABRIZI P, XU Y. A Survey of Recent Results in Networked Control Systems[J]. Proceedings of the IEEE, 2007, 95(1): 138–162. DOI: 10.1109/JPROC.2006.887288. [原始来源](#)
- [5] TABUADA P. Event-Triggered Real-Time Scheduling of Stabilizing Control Tasks[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2007, 52(9): 1680–1685. DOI: 10.1109/TAC.2007.904277. [原始来源](#)
- [6] HEEMELS WPMH, JOHANSSON KH, TABUADA P. An introduction to event-triggered and self-triggered control[C]. Proceedings of the 51st IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 2012: 3270–3285. DOI: 10.1109/CDC.2012.6425820. [原始来源](#)
- [7] YATES R D, SUN Y, BROWN III D R, et al. Age of Information: An Introduction and Survey[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(5): 1183–1210. DOI: 10.1109/JSAC.2021.3065072. [原始来源](#)
- [8] KAEHLING LP, LOZANO-PEREZ T. Hierarchical task and motion planning in the now[C]. 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2011: 1470–1477. DOI: 10.1109/ICRA.2011.5980391. [原始来源](#)
- [9] COLLEDANCHISE M, ÖGREN P. Behavior Trees in Robotics and AI: An Introduction[EB/OL]. arXiv:1709.00084, 2017 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [10] AHN M, BROHAN A, BROWN N, et al. Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances[EB/OL]. arXiv:2204.01691, 2022 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [11] HUANG W, XIA F, XIAO T, et al. Inner Monologue: Embodied Reasoning through Planning with Language Models[EB/OL]. arXiv:2207.05608, 2022 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [12] LIANG J, HUANG W, XIA F, et al. Code as Policies: Language Model Programs for Embodied Control[EB/OL]. arXiv:2209.07753, 2022 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [13] HUANG W, WANG C, ZHANG R, et al. VoxPoser: Composable 3D Value Maps for Robotic Manipulation with Language Models[EB/OL]. arXiv:2307.05973, 2023 [2026-10-02]. [原始来源](#)

- [14] BROHAN A, BROWN N, CARBAJAL J, et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control[EB/OL]. arXiv:2307.15818, 2023 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [15] KIM MJ, PERTSCH K, KARAMCHETI S, et al. OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model[EB/OL]. arXiv:2406.09246, 2024 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [16] PHYSICAL INTELLIGENCE, BLACK K, BROWN N, et al. $\pi_{0.5}$: a Vision-Language-Action Model with Open-World Generalization[EB/OL]. arXiv:2504.16054, 2025 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [17] SHA L. Using simplicity to control complexity[J]. IEEE Software, 2001, 18(4): 20–28. DOI: 10.1109/MS.2001.936213. [原始来源](#)
- [18] AMES AD, XU X, GRIZZLE JW, et al. Control Barrier Function Based Quadratic Programs for Safety Critical Systems[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2017, 62(8): 3861–3876. DOI: 10.1109/TAC.2016.2638961. [原始来源](#)
- [19] ALSHIEKH M, BLOEM R, EHLERS R, et al. Safe Reinforcement Learning via Shielding[J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2018, 32(1). DOI: 10.1609/aaai.v32i1.11797. [原始来源](#)
- [20] HENZINGER TA. The theory of hybrid automata[C]. Proceedings 11th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 1996: 278–292. DOI: 10.1109/LICS.1996.561342. [原始来源](#)
- [21] GARCÍA J, FERNÁNDEZ F. A Comprehensive Survey on Safe Reinforcement Learning[J]. Journal of Machine Learning Research, 2015, 16(42): 1437–1480. [原始来源](#)
- [22] TOBIN J, FONG R, RAY A, et al. Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world[C]. 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2017: 23–30. DOI: 10.1109/IROS.2017.8202133. [原始来源](#)
- [23] PENG XB, ANDRYCHOWICZ M, ZAREMBA W, et al. Sim-to-Real Transfer of Robotic Control with Dynamics Randomization[C]. 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2018: 3803–3810. DOI: 10.1109/ICRA.2018.8460528. [原始来源](#)
- [24] ZHAO W, PEÑA QUERALTA J, WESTERLUND T. Sim-to-Real Transfer in Deep Reinforcement Learning for Robotics: a Survey[C]. 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 2020: 737–744. DOI: 10.1109/SSCI47803.2020.9308468. [原始来源](#)
- [25] TODOROV E, EREZ T, TASSA Y. MuJoCo: A physics engine for model-based control[C]. 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2012: 5026–5033. DOI: 10.1109/IROS.2012.6386109. [原始来源](#)
- [26] MAKОВИYCHUK V, WAWRZYNIAK L, GUO Y, et al. Isaac Gym: High Performance GPU-Based Physics Simulation For Robot Learning[EB/OL]. arXiv:2108.10470, 2021 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [27] MITTAL M, YU C, YU Q, et al. Orbit: A Unified Simulation Framework for Interactive Robot Learning Environments[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(6): 3740–3747. DOI: 10.1109/LRA.2023.3270034. [原始来源](#)

- [28] MACENSKI S, FOOTE T, GERKEY B, et al. Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild[J]. Science Robotics, 2022, 7(66): eabm6074. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074. [原始来源](#)
- [29] SUCAN IA, MOLL M, KAVRAKI LE. The Open Motion Planning Library[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2012, 19(4): 72–82. DOI: 10.1109/MRA.2012.2205651. [原始来源](#)
- [30] HENDERSON P, ISLAM R, BACHMAN P, et al. Deep Reinforcement Learning That Matters[J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2018, 32(1). DOI: 10.1609/aaai.v32i1.11694. [原始来源](#)
- [31] PINEAU J, VINCENT-LAMARRE P, SINHA K, et al. Improving Reproducibility in Machine Learning Research (A Report from the NeurIPS 2019 Reproducibility Program)[J]. Journal of Machine Learning Research, 2021, 22(164): 1–20. [原始来源](#)
- [32] EFRON B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife[J]. The Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1–26. DOI: 10.1214/aos/1176344552. [原始来源](#)
- [33] 机器人控制方法、装置及存储介质[Z]. 用户提供的专利文稿: 1555_PN363626_定稿.docx, 版本日期未注明, 参阅日期 2026-10-02. 未确认公开申请号及授权状态。 [资料文件](#)
- [34] BIG-small 项目资料[Z]. docs/architecture.md; artifacts/deployment/final_acceptance.json 及关联验证报告. 仓库快照 396325729364d1014eb0c7beed9eb1aa11936ed7, 2026-10-02. [资料文件](#)